



Aluno:

Total da Prova: ____/ 100 %

QUESTÃO 1

(20 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado, $|V| = n$ e $|E| = m$.

- a) (4 %) Mostre que $m \leq \frac{n(n-1)}{2}$.
- b) (4 %) Mostre que se G é um grafo bipartido então $m \leq \frac{n^2}{4}$.
- c) (4 %) G pode ser regular se $n = 15$ e o grau de cada vértice for 3?
- d) (4 %) A seguinte sequência de graus 1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 8, 9 pode representar um grafo G ?
- e) (4 %) Se G é um grafo tripartido, qual o maior número de arestas de G . Faça as considerações que julgar necessárias.

QUESTÃO 2

(20 %)

Considerando um grafo não-direcionado simples $G = (V, E)$ com 13 vértices e 6 componentes, responda e **justifique** as seguintes questões (respostas sem justificativas serão desconsideradas):

- a) (3 %) É possível que esse grafo possua 06 arestas?
- b) (4 %) É possível que a soma de graus de todos os vértices seja igual a 14?
- c) (4 %) É possível que a soma de graus de todos os vértices seja maior que 56?
- d) (4 %) É possível transformar este grafo em um grafo conexo com a inclusão de 5 arestas?
- e) (5 %) É possível que esse grafo seja regular?

QUESTÃO 3

(20 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples não-direcionado. O complemento de um grafo G , denotado por $\overline{G} = (V', E')$, é definido por $V' = V$ e $E' = \{\{u, v\} \mid \{u, v\} \notin E\}$. Um grafo é dito *auto-complementar* se é isomorfo ao seu complemento.

- a) (6 %) Dê dois exemplos de grafos *auto-complementar* com mais de 4 vértices.
- b) (14 %) Prove que um grafo *auto-complementar* tem $4k$ ou $4k + 1$ vértices, para k um inteiro não negativo

QUESTÃO 4

(15 %)

- a) (7 %) Seja uma matriz simétrica quadrada formada apenas por 0's e 1's que tem apenas 0's na diagonal principal. Essa matriz pode representar a matriz de adjacência de um grafo simples?
- b) (8 %) O que representa a soma das entradas de uma coluna de uma matriz de adjacência de um grafo não-direcionado? E de um grafo direcionado?

QUESTÃO 5

(25 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado e um vértice $v \in V$. Projete um algoritmo para encontrar o número de arestas entre v e todos os outros vértices do grafo G . Portanto, a saída do algoritmo deverá ser, para cada vértice $u \in V$ a distância, em número de arestas, entre v e u . *Deixe claro todos os elementos e etapas de seu algoritmo.*